POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Algebra liniowa i geometria** |
| **Kod przedmiotu:** | ALG |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 1 / 2 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch, ela@pejot.edu.pl |
| **Wersja z dnia:** | 08.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne rozwiązywanie zadań z algebry liniowej i geometrii analitycznej; powtórzenie materiału przed kolokwiami; ćwiczenie obliczeń macierzowych i wektorowych.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Egzamin pisemny |
| Ćwiczenia | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się aparatem teorii mnogości, liczb zespolonych, pierścieni wielomianów; formułowania problemów w terminach macierzy i

wykonywania operacji na macierzach; rozwiązywania układu równań liniowych; znajomości podstawowych struktur algebraicznych. Omawiane są również podstawowe zagadnienia geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to acquire skills in using the apparatus of set theory, complex numbers, and polynomial rings; formulating problems in terms of matrices and performing matrix operations; solving systems of linear equations; and understanding basic algebraic structures. Basic issues in analytic geometry in the plane and three-dimensional space are also discussed.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| matematyka z zakresu szkoły średniej | — |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Liczby zespolone. Interpretacja geometryczna. Postać kartezjańska. Postać trygonometryczna. Potęgi i pierwiastki liczb zespolonych. | |
| 2. | Działania na wielomianach. Mnożenie , dzielenie wielomianów. Pierwiastki wielomianów rzeczywistych i zespolonych (wzory Cardana). Funkcje wymierne, ułamki proste (rzeczywiste i zespolone). | |
| 3. | Macierze. Podstawowe operacje na macierzach. Macierze odwrotne (metoda bezwyznacznikowa). Macierze przekształceń liniowych. | |
| 4. | Wyznaczniki (różne definicje). Rozwinięcie Laplace'a oraz inne metody obliczania wyznaczników dowolnych stopni. Macierze odwrotne (za pomocą macierzy dopełnień algebraicznych). | |
| 5. | Układy równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 6. | Geometria analityczna w 2D. Wektory w 3D. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Prosta i płaszczyzna w przestrzeni 3D. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W01 | Student zna i rozumie jak zastosować pojęcia algebry i geometrii analitycznej do problemów informatycznych. | |
| K_W01 | Student zna i rozumie pojęcie zbioru liczb zespolonych.Student zna i rozumie pojęcie wielomianu, funkcji wymiernej i ułamków prostych w zbiorze liczb rzeczywistych i zespolonych.Student zna i rozumie pojęcie macierzy rzeczywistej i zespolonej oraz ich klasyfikację. Zna i rozumie sposób wykonywania działań na macierzach i ich zastosowanie do przekształceń liniowych oraz rozwiązywania układów równań liniowych. | |
| K_W01 | Student zna i rozumie metody rozwiązywania układów równań liniowych rzeczywistych i zespolonych.Student zna i rozumie analityczne sposoby opisywania obiektów w przestrzeni 2D i 3D. | |

### Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U07 | Student potrafi wykonywać operacje na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej i trygonometrycznej. | kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki” |
| K_U07 | Student potrafi wykonywać działania na wielomianach oraz funkcjach wymiernych rzeczywistych i zespolonych. | kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki” |

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U07 | Student potrafi wykonywać działania na macierzach rzeczywistych i zespolonych. Potrafi obliczać macierz odwrotną różnymi metodami. Student potrafi obliczyć macierz przekształcenia liniowego oraz składać przekształcenia liniowe. Student potrafi obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej i go zastosować do różnych zagadnień.Student potrafi rozwiązywać układy równań liniowych kilkoma metodami. Student potrafi posługiwać się aparatem geometrii analitycznej 2D i 3D. Potrafi obliczyć iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Student potrafi wykorzystać te pojęcia do obiektów w przestrzeni 3D. Student potrafi używać różnych postaci równań prostych, płaszczyzn oraz obliczyć rzuty prostokątne i ukośne. | kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki” |

### Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K03 | Student jest gotów do samodzielnego pozyskiwania informacji z różnych źródeł i przełożenia ich na potrzebny kontekst. | kolokwium, sprawdziany wstępne „wejściówki” |

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- kolokwium
- sprawdziany wstępne „wejściówki”

## 8. Metody dydaktyczne

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- dyskusja

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- 1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, ” Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory.”, wydanie z 2021 roku i nowsze.2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, ”Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory.”, wydanie z 2005 roku i nowsze.
- 3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, ”Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania”, wydanie z 2021 roku i nowsze.4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, ”Algebra liniowa 2. Przykłady i zadania”, wydanie z 2001 roku i nowsze.

**Uzupełniająca:**

- 1. Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski, Algebra z geometrią analityczną Wydawnictwo PWN, 2008, ISBN 978-83-01-15493-6 2008.
- 2. Henryk Arodź, Krzysztof Rościszewski, Algebra i geometria analityczna w zadaniach Wydawnictwo Znak, 2005, ISBN 83-240-0547-1 2005.
- 3. Aleksiej I. Kostrikin, Zbiór zadań z algebry Wydawnictwo PWN, 2005, ISBN 83-01-14539-0